# Segurança em Redes de Computadores

Heron Aragão Monteiro

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Introdução
  - A criptografia pode ser usada para oferecer sigilo a duas entidades em comunicação
  - Mas é necessário garantir
    - Integridade da mensagem
      - Autenticação
    - Autoria da mensagem
      - Assinatura digital

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Funções de hash criptográficas
  - Uma função de hash recebe uma entrada, m, e calcula uma cadeia de tamanho fixo H(m) conhecida como hash
  - Uma função hash criptográfica deve apresentar a seguinte propriedade adicional
    - Em termos de processamento, é impraticável encontrar duas mensagens diferentes x e y tais que H(x) = H(y)
      - Um invasor não consegue substituir uma mensagem por outra, que está protegida pela função hash, sem que o hash se altere

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Funções de hash criptográficas
  - O algoritmo de hash MD5 de Ron Rivest é amplamente usado
  - Ele processa um resumo de mensagem de 128 bits por meio de um processo de quatro etapas
    - Enchimento
      - Adição de um “um” seguido de “zeros” suficientes, para que o comprimento da mensagem satisfaça determinadas condições
    - Anexação
      - Anexação de uma representação de 64 bits do comprimento da mensagem antes do enchimento
    - Inicialização de um acumulador
    - Iteração
      - Blocos de 16 palavras da mensagem são processados (misturados) em quatro rodadas de processamento

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

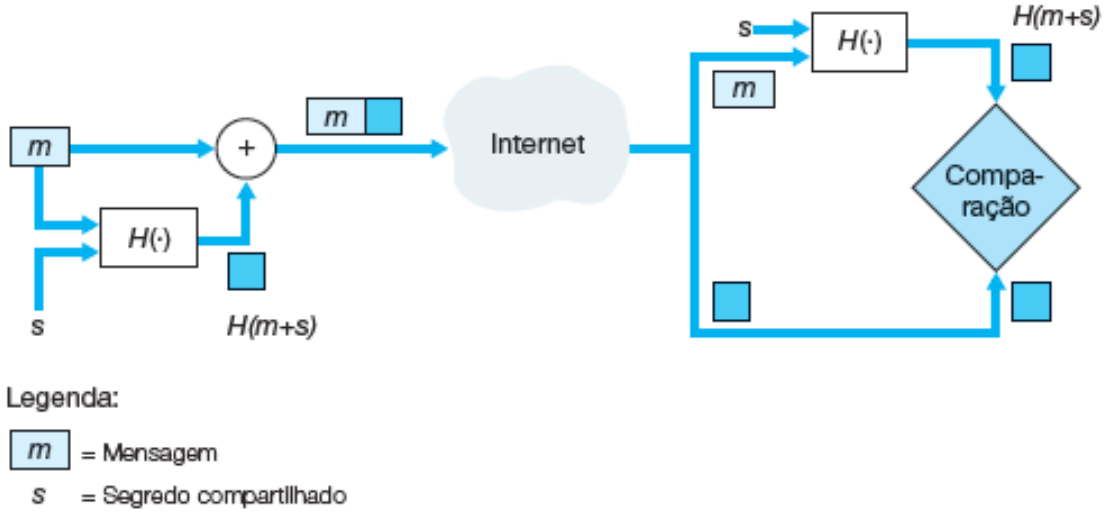
- Funções de hash criptográficas
  - O segundo principal algoritmo de hash em uso atualmente é o SHA-1
    - Secure Hash Algorithm — algoritmo de hash seguro
  - Tem como base o MD4, predecessor do MD5
  - Produz uma mensagem de resumo de 160 bits
    - Tornando-o mais seguro

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Código de autenticação da mensagem
  - Para realizar a integridade da mensagem, além de usar as funções de hash criptográficas, Alice e Bob precisarão de um segredo compartilhado
    - Uma cadeia de bits (s) denominada chave de autenticação
  - A integridade da mensagem pode ser assim realizada
    - Alice cria a mensagem m, concatena s com m para criar m + s, e calcula o hash H(m+s) (por exemplo, com SHA-1)
      - H(m+s) é denominado o código de autenticação da mensagem (MAC)
    - Alice anexa o MAC à mensagem m, criando uma mensagem estendida (m, H(m+s)), e a envia para Bob
    - Bob recebe uma mensagem estendida (m, h) e, conhecendo s, calcula o MAC H(m+s)
      - Se H(m+s) = h, Bob conclui que está tudo certo

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Código de autenticação da mensagem




  - Integridade x confidencialidade

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Assinatura digital
  - Técnica criptográfica que tem como finalidades
    - Indicar o dono ou o criador de um documento
    - Deixar claro que alguém concorda com o conteúdo de um documento
  - A assinatura digital deve ser verificável e não falsificável
  - A criptografia de chave pública é uma excelente candidata para prover assinaturas digitais

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Assinatura digital
  - Exemplo
    - Bob quer assinar digitalmente um documento m
    - Bob apenas usa sua chave criptográfica privada $K_B^-$ para processar $K_B^-(m)$
    - A intenção de Bob não é embaralhar ou disfarçar o conteúdo do documento
      - É assiná-lo de maneira que este seja verificável, não falsificável e incontestável

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Assinatura digital
  - Exemplo
    - A assinatura é verificável, não falsificável e incontestável
      - Quem quer que tenha assinado o documento deve ter usado a chave criptográfica privada
      - Conhecer a chave pública não serve para descobrir a chave privada
      - A única pessoa que poderia conhecer a chave privada é aquela que gerou o par de chaves pública-privada

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

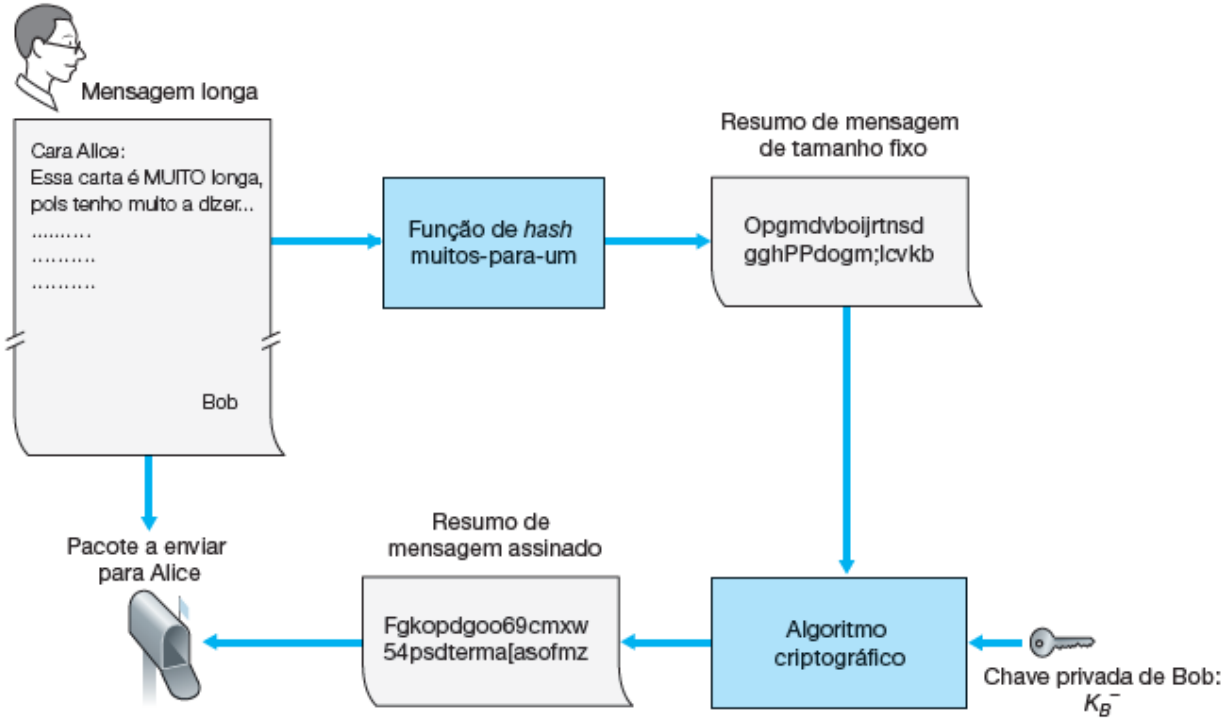
- Assinatura digital
  - Dessa forma as assinaturas digitais também oferecem integridade da mensagem
  - Se o objetivo apenas for a assinatura digital, sem preocupação com integridade?
    - A cifragem e a decifragem de longas mensagens prejudicam o desempenho do computador
    - Os dados de assinatura por meio de cifragem/decifragem completa podem ser excessivos

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Assinatura digital
  - Se o objetivo apenas for a assinatura digital, sem preocupação com integridade?
    - É mais eficiente introduzir as funções de hash na assinatura digital
      - Um algoritmo de hash pega uma mensagem m, de comprimento qualquer e calcula uma “impressão digital” de comprimento fixo da mensagem, representada por H(m)
      - Usando uma função de hash, Bob assina o hash da mensagem em vez de assinar a própria mensagem
      - Como H(m) é em geral muito menor do que a mensagem original m, o esforço computacional necessário para criar a assinatura digital é reduzido consideravelmente

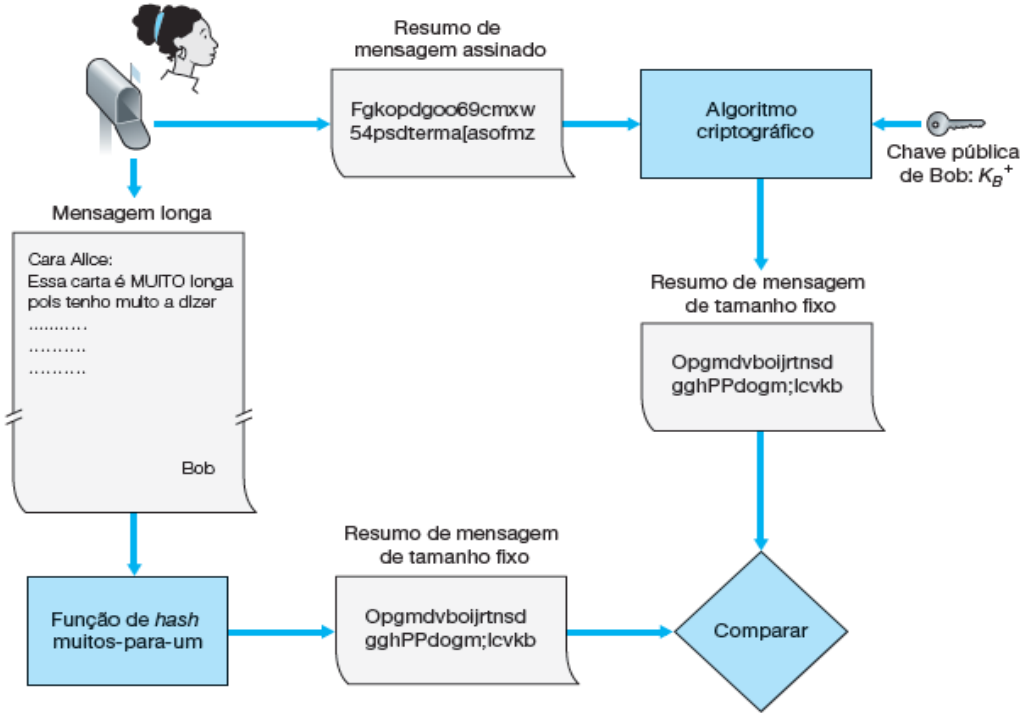
# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Assinatura digital



# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Assinatura digital



# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Assinatura digital
  - MAC x Assinatura digital
    - Objetivo
      - MAC
        - Integridade
      - Assinatura digital
        - Não repúdio / autoria
    - Metodologia
      - MAC
        - Compartilhamento de uma chave de autenticação (s): H(m+s)
      - Assinatura digital
        - Criptografia de chaves assimétricas: $K_B^-(m)$ ou $K_B^-(H(m))$

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

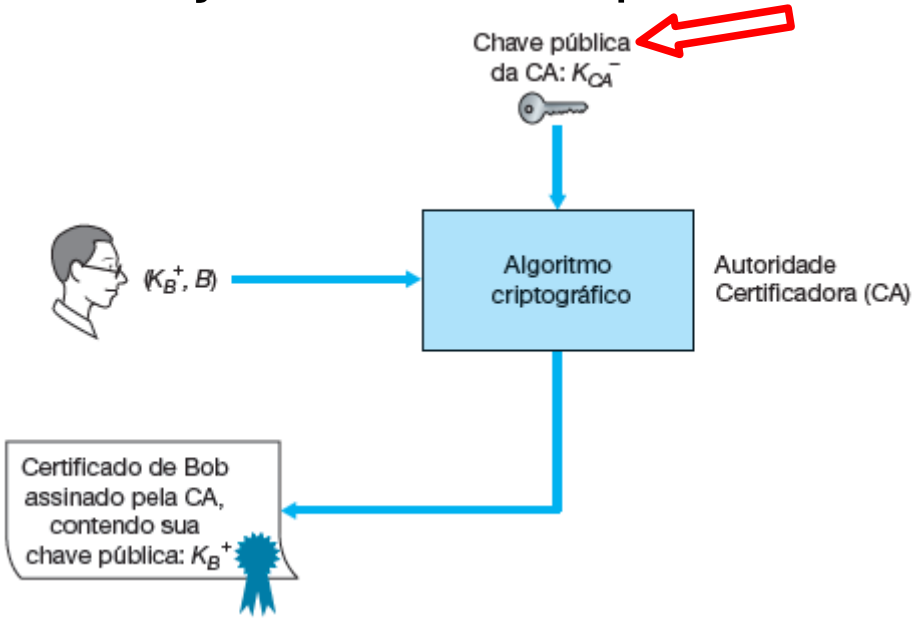
- Assinatura digital
  - Certificação de chaves públicas
    - Objetiva certificar que uma chave pública pertence a uma entidade específica
    - Para que a criptografia de chaves públicas seja útil é preciso verificar se tem a chave pública verdadeira da entidade (pessoa, roteador, navegador e outras) com a qual quer se comunicar

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Assinatura digital
  - Certificação de chaves públicas
    - A vinculação de uma chave pública a uma entidade particular é feita, em geral, por uma Autoridade Certificadora (Certification Authority - CA)
      - Sua tarefa é validar identidades e emitir certificados
    - Funções de uma CA
      - Verifica se uma entidade é quem diz ser
      - Em seguida, cria um certificado que vincula a chave pública da entidade à identidade verificada
        - O certificado contém a chave pública e a informação exclusiva que identifica mundialmente o proprietário da chave pública

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Assinatura digital
  - Certificação de chaves públicas




**Cuidado ao estudar pelo livro.**
**Erro de tradução da figura.**
**Onde se lê "Chave pública da CA" leia-se "Chave privada da CA".**

# Integridade de mensagem e Assinaturas digitais

- Assinatura digital
  - Certificação de chaves públicas
    - Informações importantes de um certificado emitido pela CA

| Nome do campo | Descrição |
|---|---|
| Versão | Número da versão |
| Número de série | Identificador exclusivo emitido pela CA para um certificado |
| Assinatura | Especifica o algoritmo usado pela CA para assinar esse certificado |
| Nome do emissor | Identidade da CA que emitiu o certificado |
| Período de validade | Início e fim do período de validade do certificado |
| Nome do sujeito | Identidade da entidade cuja chave pública está associada a esse certificado |
| Chave pública do sujeito | A chave pública do sujeito, bem como uma indicação do algoritmo de chave pública (e parâmetros do algoritmo) a ser usado com essa chave |